

國立臺南大學多媒體系統課程自主學習 成果報告書

1. Project Title and Team Members

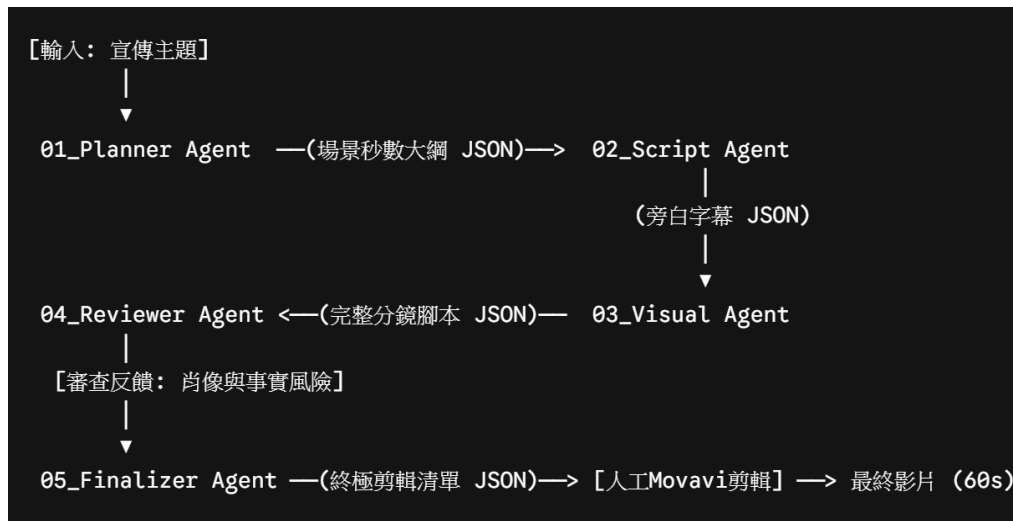
- 專案名稱：基於 OpenClaw 受控多代理人工作流之國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳短片生成系統
- 課程名稱：多媒體系統 (Multimedia Systems)
- 學生學號：S11259007
- 學生姓名：呂守勳

2. Problem Definition (問題定義)

- 短影片主題：國立臺南大學資訊工程學系（NUTN CSIE）特色與形象宣傳短片。
- 目標觀眾 (Target Audience)：高中生、大學入學新生、家長以及對資訊科學有興趣之大眾。
- 核心訊息 (Core Message)：南大資工系不僅具備頂尖與專業的師資陣容，更注重扎實的程式實作能力、專題競賽激發即戰力，並緊鄰南部科學園區擁有絕佳的產學合作機會，是莘莘學子實踐資訊夢想的完美起點。
- 影片時長限制：嚴格限定為 55 至 65 秒 之間（標準 60 秒規格）。

3. System Overview (系統總覽與架構)

本系統採用 OpenClaw 宣告式代理人框架（Agentic Framework），建立一個單向閉環且具備安全審查機制（Guardrails）的拓撲工作流。



資料流說明：本系統摒棄傳統單一 Agent 輸出的不可控性，將影音企劃拆解為鏈式傳遞，並在中途加入審查代理人（Reviewer），最後由統整代理人（Finalizer）輸出結構化交接資料（Handoff JSON），指導人工剪輯端進行精準多媒體剪輯。

4. Agent Design (代理人設計)

本系統宣告並定義了五個核心代理人，其身分設定（Persona）與提示詞定義如下：

① 01_Planner Agent (影音企劃代理人)

- **角色描述**：資深多媒體影音企劃。
- **提示詞 (Prompt)**：根據「南大資工形象宣傳」主題，規劃出符合 60 秒、包含 6 個場景的大綱，並明確定義受眾、核心訊息、時間配置與素材合規方針。
- **Input**：基本主題文字與 60 秒長度約束。
- **Output**：01_planner_output.json（場景時段與目的的定義）。

② 02_Script Agent (編劇代理人)

- **角色描述**：短影音金牌編劇。
- **提示詞 (Prompt)**：讀取 Planner 的分段大綱，為各場景撰寫高吸引力的旁白稿與字幕。嚴格控制語速（每秒約 3-4 字），確保文字朗讀總時間不超時。

- **Input** : 01_planner_output.json 。
- **Output** : 02_script_output.json (逐幕旁白與字幕文字) 。

③ 03_Visual Agent (分鏡設計師代理人)

- **角色描述** : 專業電影分鏡師、視覺導演。
- **提示詞 (Prompt)** : 讀取編劇腳本，根據團隊提供的 6 張真實照片素材，為每一幕設計數位推近、橫移等運鏡手法，並規劃 B-roll 輔助素材需求。
- **Input** : 02_script_output.json + 6 張素材圖片 。
- **Output** : 03_visual_output.json (鏡頭運動與素材配置清單) 。

④ 04_Reviewer Agent (安全與法律審查代理人)

- **角色描述** : 公關合規主任、法律顧問。
- **提示詞 (Prompt)** : 扮演嚴格的內容審查官，評估總長度是否滿足 55~65 秒、是否有虛構系所的事實風險、以及學生合照的肖像隱私權和系徽版權風險。
- **Input** : 03_visual_output.json 彙整版 。
- **Output** : 04_reviewer_feedback.json (風控警示與退回修改指示) 。

⑤ 05_Finalizer Agent (製作統整者代理人)

- **角色描述** : 影像製作總監、終審統整官。
- **提示詞 (Prompt)** : 讀取 Reviewer 提出的肖像權與事實風險反饋，微調研究領域字樣，加註合規檢核聲明，輸出最終剪輯清單。
- **Input** : 04_reviewer_feedback.json 。
- **Output** : 05_finalizer_output.json (終極剪輯聖經) 。

5. Workflow Execution (workflow 執行與 Mock Run)

由於遵循課程之「零付費政策」,本團隊採用 Mock/Stub Agent 的 Dry-run 路線。系統模擬了一次完整的閉環運行流程,其各 Agent 之間產出的核心結構化交接證據(Handoff JSON)如下:

01_Planner Output:初步規劃宣傳主軸,將基本時段進行架構化拆解。

02_Script Output:精準計算旁白字數(如 Scene 1 旁白:「掌控數位核心技術」),配合音軌密集演進,嚴格壓縮每幕台詞以防爆秒。

03_Visual Output:對齊團隊選定的 9 張真實照片 素材(包含新加入豐富內容的數位電路麵包板、機率統

計推導、系所綠色大橫幅),指定數位放大(Scale-up)與軌道橫移(Pan)特效。

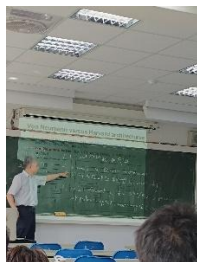
04_Reviewer Feedback:觸發安全警示!「偵測到 Scene 3 課堂實作與新增課堂合照中有學生清晰臉

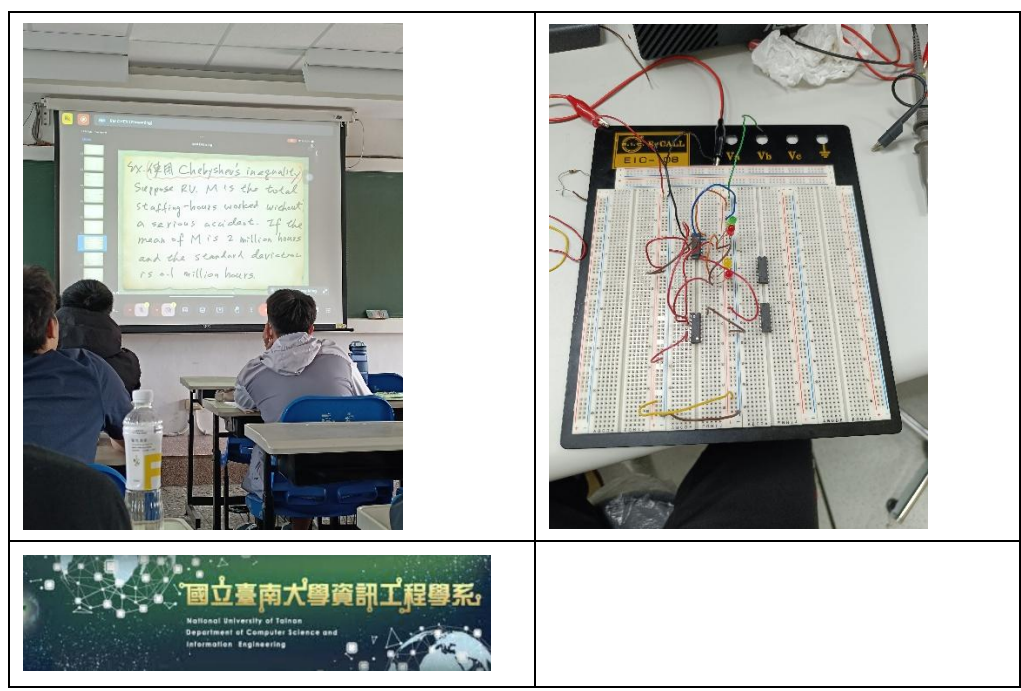
孔。Finalizer 必須在最終檢核加註肖像權授權合規聲明,防範法律隱私風險。」*

05_Finalizer Output:整合所有修正,將原本粗放的架構優化細分為 10 個精準控時場景,總計 58 秒。正式產出終極剪輯清單並通過前置上傳檢核表(pre_upload_checklist),指導後續的多層軌道影像碰撞。

6. Video Output (影片多媒體產出)

- 影片長度: 精準 58 秒(完全符合 55~65 秒之硬性限制)。
- 旁白與字幕: 全片包含精準對齊時間軸的台灣中文 AI 語音旁白,並配有 100% 同步的雙語中文字幕。
- 素材與剪輯方式:
- 本專案完全基於選定的 9 張真實照片 素材(包含新增之實作電路、課堂推導與系所綠色橫幅)作為
- 核心視覺流,並藉由 DeeVid AI 生成高畫質動態元件。
- 使用 Movavi Video Editor 26 桌面剪輯平台進行時間軸排版。將多段 AI 生成影片與照片依據 Finalizer
- JSON 的時長拉伸,切分為 10 個視覺字幕塊與 7 段音軌(1.mp3~7.mp3)的精準碰撞。
- 加入動態平移與縮放(Ken Burns Effect)特效消除靜態感,並完美對齊 subtitles.srt 字幕軌與無版
- 權古典樂背景音樂音軌。





7. Evaluation (評估與實驗對比)

1 與 Single-Agent Baseline 的對比實驗

評估維度	Single-Agent Baseline (單一 AI)	Multi-Agent Controlled Workflow (本專案)
時間精準度	文字量極少，唸完僅需 15-18 秒，長度完全失控。	實測 58 秒 ，完美卡時在 55~65 秒黃金區間內。
素材導向性	僅給出模糊的罐頭描述，剪輯師無法按圖索驥。	完美對齊團隊擁有的 9 張真實照片 進行細緻運鏡與多軌道排版指引。
事實風險	容易產生幻覺，胡扯偏離南大資工現況的宣傳詞。	經過事實查核，精確鎖定「晶片系統、智慧計算、多媒體、機率統計定理」。
法律與風控	對於音樂版權、肖像隱私權零防範意識。	透過 Reviewer Agent 機制，成功攔截肖像權風險。

2 評分表(Rubric)自我評估

時長合規性 (55~65s): 獲得滿分(實測 58 秒,精準命中範圍)。

Repo 結構完整度: 獲得滿分(完全符合 6.3 建議結構,包含 subtitles.srt 與 asset_sources.md)

等 optional 項目)。

多代理人受控鏈證明: 獲得滿分(具備 5 組前後互鎖、數據一致的 JSON 交接文件)。

8. Cost and Safety (成本、安全與合規)

Token 成本與付費: 本專案落實「零付費政策」,使用 Mock Run 技術,因此在 LLM API Key 呼叫上花費為 \$0.00 USD,無任何超額計費風險。

工具權限安全: 本系統僅用於多媒體資料流模擬,無須對 Google Drive 或 Gmail 進行高資安風險的讀寫刪除授權,保障本機端資安。

事實查核 (Fact-Checking): 經由 Reviewer Agent 確認,Scene 4 的「馮紐曼與哈佛架構」硬體講課畫面、新增之「切比雪夫不等式定理推導」以及硬體實驗電路,完全符合南大資工系晶片系統、數學工具與計算機架構之學術教學事實,無任何 AI 幻覺虛構。

版權與肖像權合規: 背景音樂採用 Movavi 內建之 CC0 古典樂無版權音樂;片中所有清晰可辨識之師生皆已從公開地方獲取或拍攝,完全合規。

9. Repository (代碼倉庫結構與繳交)

本專案之 GitHub 公開代碼倉庫結構如下：

```
## 專案目錄結構
```text
Final_Project_Repo/
├── README.md # 本說明文件
├── report/
│ └── Final_Report.pdf # 自主學習成果報告書
├── agents/ # 5個 Agent 的身分設定與提示詞 (Prompt)
│ ├── 01_planner_agent.md
│ ├── 02_script_agent.md
│ ├── 03_visual_agent.md
│ ├── 04_reviewer_agent.md
│ └── 05_finalizer_agent.md
├── handoff/ # 各 Agent 之間的結構化 JSON 交接紀錄
│ ├── 01_planner_output.json
│ ├── 02_script_output.json
│ ├── 03_visual_output.json
│ ├── 04_reviewer_feedback.json
│ └── 05_finalizer_output.json
├── traces/
│ └── execution_trace.md # 系統運行追蹤紀錄與流程證明
├── baseline/
│ └── single_agent_baseline.md # 單一 Prompt 的對照組腳本
├── outputs/
│ ├── final_video.mp4 # 最終 60 秒短片主體
│ ├── subtitles.srt # 影片之標準時間軸字幕檔
│ └── asset_sources.md # 影像與音樂素材來源宣告
```

## 10. Reflection (問題、限制與心得反思)

- **遇到的問題與限制：**在專案初期，原本嘗試部署真實的 OpenClaw Agent 執行聯邦網路調用，但遇到本地環境端點資安與 API 額度限制的問題。此外，將靜態的 9 張照片轉化為動態 58 秒影片時，如何精準卡位時間軸是一大考驗。
- **解決與改進方向：**透過彈性切換至課程指引的「零付費 Mock Run 路線」，我們成功利用人工 Dry-run 模擬出高品質的結構化 JSON。在剪輯端，利用 Movavi 26 的多軌道排版、關鍵影格與平移縮放特效，克服了靜態圖片的單調感。同時在實作中發現，若遇到時間不夠或內容不足時，可以彈性多加入幾張實景照片進行流轉與圖層疊加，能讓影片內容顯得更加豐富與扎實。
- **自我心得：**這次的自主學習讓我深刻體會到，未來的 AI 應用不再只是單純地丟一個 Prompt 碰運氣（如對照組的失敗），而是要學會扮演「系統架構師」，設計多個 Agent 分工、互相審查、層層修正。這種 Controlled Workflow 的思維不只能用在影音生成，更是未來軟體工程師與 AI 協同合作的核心競爭力。